PT INDORAMA SYNTHETICS TBK

DOKUMEN KERANGKA SISTEM PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI & HPP DTY

Divisi: Drawn Textured Yarn (Polyester) • Proyek Manufaktur Tekstil (UTS)

STATUS: DOKUMEN RESMI
FOKUS: MANAJEMEN BIAYA
UNIT: PILOT PLANT DTY
SISTEM: DTY-COST-V2.4

BAGIAN I: FORMULASI MATEMATIKA & HIERARKI RUMUS BIAYA DTY

COST ACCOUNTING ENGINE

Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) disusun secara hierarkis dari Level 0 (Target Akhir) dan akumulasi 4 Pilar Biaya (Level 1 & 2) berdasarkan konsumsi riil lantai produksi:

1. LEVEL 0: RUMUS UTAMA HPP (OUTPUT SISTEM)

LEVEL 0

A. Total Biaya Produksi Batch (Rp):

```
Total Biaya Produksi = BBBL + BTKL + BLM + BOP
```

B. Harga Pokok Produksi per Kilogram (Rp/kg DTY):

```
HPP per kg DTY = Total Biaya Produksi Batch (Rp) ÷ Total Output DTY Jadi (kg)
```

2. PILAR 1: BIAYA BAHAN BAKU LANGSUNG (BBBL)

PILAR 1 • LEVEL 1 & 2

```
BBBL = Biaya POY + Biaya Coning Oil – Kredit Waste
```

- **Sub-Komponen 1.1 (Biaya POY):** Konsumsi Bahan Baku POY (kg) × Harga Beli POY (Rp/kg).
- **Sub-Komponen 1.2 (Biaya Coning Oil):** Output DTY (kg) × % Oil Pick-up (1,8%) × Harga Minyak (Rp/kg).
- **Sub-Komponen 1.3 (Kredit Waste / Pengurang Biaya):** Berat Waste Bettes/Tangle (kg) × Harga Jual Scrap (Rp/kg).

Penjelasan Pemulihan Limbah (Cost Recovery): *Waste Bettes/Tangle* adalah benang kusut/putus akibat tarikan kecepatan tinggi (850 m/menit) saat pemancingan benang. Karena materialnya 100% poliester murni, limbah dijual ke industri daur ulang (Harga Jual Scrap Rp/kg). Hasil penjualannya menjadi **Kredit Waste** yang secara akuntansi mengurangi beban total biaya bahan baku.

3. PILAR 2: BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (BTKL)

PILAR 2 • LEVEL 1 & 2

```
BTKL = Σ (Jumlah Operator × Durasi Shift [Jam] × Tarif Upah per Jam [Rp/Jam])
```

Mengakumulasikan seluruh jam kerja operator regu shift (Shift 1, 2, dan 3) yang menangani mesin selama batch berlangsung.

4. PILAR 3: BIAYA LANGSUNG MESIN & ENERGI LISTRIK (BLM)

PILAR 3 • LEVEL 1 & 2

```
BLM = Biaya Listrik Mesin + Biaya Keausan Friction Discs
```

- **Total Daya Terpasang (kW):** Daya Heaters (Aksi Termal) + Daya Motor/Spindel (Aksi Mekanis).
- **Konsumsi Energi Riil (kWh):** Total Daya (kW) × Jam Jalan Mesin (Jam) × **Faktor Beban (0,70).**
- **Biaya Listrik Mesin (Rp):** Konsumsi Energi (kWh) × Tarif Listrik PLN Industri (Rp/kWh).
- **Biaya Keausan Friction Disc (Rp):** Jam Jalan Mesin (Jam) × Tarif Aus Disc per Jam (Rp/Jam).

Penjelasan Teknis Mesin DTY:
• **Faktor Beban (0,70):** Mesin tidak menyerap 100% daya listrik terus-menerus. Pemanas (Heater I & II) bekerja otomatis mati-hidup (*duty cycle* termostat ~60-75%) saat suhu kerja stabil (200°C), dan motor berputar di bawah batas puncaknya (*safety margin*). Nilai 0,70 adalah standar empiris industri tekstil.
• **Friction Discs:** Piringan karet poliuretan pemuntir benang yang aus/terkikis akibat gesekan tinggi non-stop. Biaya penggantian piringan dibebankan proporsional terhadap jam operasi mesin pada batch tersebut.

5. PILAR 4: BIAYA TIDAK LANGSUNG / OVERHEAD PABRIK (BOP)

PILAR 4 • LEVEL 1 & 2

BOP = Depresiasi Mesin + Listrik Fasilitas Penunjang + Preventive Maintenance

- **Depresiasi Mesin DTY (Garis Lurus 10 Tahun):** Tarif Depresiasi per Jam × Jam Jalan Batch.
  Tarif/Jam = (Harga Beli Mesin − Nilai Residu) ÷ (Umur Ekonomis 10 Thn × 7.200 Jam Operasi/Thn).
- **Listrik Fasilitas Penunjang (Utilitas Pabrik):** Tarif Alokasi Fasilitas per Jam × Jam Jalan Mesin.
  Menanggung AC Chiller ruangan DTY (suhu 22-24°C, RH 65%) dan kompresor udara intermingling SIM (2,5-3,5 Bar).
- **Preventive Maintenance:** Alokasi Perawatan, Grease, Pembersihan Heater, & Suku Cadang Umum per Jam.

6. LEVEL 3: TIGA INDIKATOR KINERJA PRODUKTIVITAS PABRIK (UNTUK DASHBOARD)

LEVEL 3 • KPI

1. Rendemen / Material Yield (%): Persentase bahan baku POY yang sukses menjadi benang bagus (Target: ≥ 96,5%).

Yield (%) = (Total Output DTY Jadi [kg] ÷ Total Input POY Masuk [kg]) × 100%

2. Rasio Limbah / Waste Ratio (%): Persentase bahan baku yang rusak/terbuang menjadi limbah bettes (Target: ≤ 1,8%).

Waste (%) = (Berat Limbah Bettes [kg] ÷ Total Input POY Masuk [kg]) × 100%

3. Kehematan Listrik / SEC (Specific Energy Consumption): Intensitas konsumsi listrik per kilogram benang jadi.

SEC = Total Konsumsi Listrik Mesin (kWh) ÷ Total Output DTY Jadi (kg) • [kWh/kg DTY]

BAGIAN II: ALUR SISTEM PERHITUNGAN BIAYA DTY (WORKFLOW)

5 TAHAPAN SISTEM

Alur perjalanan data dari persiapan parameter dasar, pencatatan harian mesin, validasi supervisor, hingga pelaporan HPP final:

TAHAP 1 — **Inisialisasi Master Data Biaya (Oleh: Finance / Cost Accounting)**
Menginput acuan harga bahan baku (POY/kg, minyak), tarif listrik PLN industri (WBP/LWBP), parameter teknis mesin (daya kW, faktor beban 0,70), tarif aus piringan disc, tarif upah operator, dan tarif overhead pabrik (depresiasi & utilitas).

TAHAP 2 — **Pencatatan Shift Operasional di Lantai Pabrik (Oleh: Operator Shift)**
Setiap pergantian shift (Shift 1, 2, atau 3), operator mesin memasukkan data riil: berat POY yang dipasang di creel (kg), jam jalan mesin (run hours), jumlah operator regu, hasil doffing benang DTY jadi (kg), dan limbah benang kusut (bettes/tangle).

TAHAP 3 — **Verifikasi Shift & Penutupan Batch (Oleh: Supervisor Shift)**
Supervisor memeriksa kesesuaian data fisik di lapangan, mencatat jam henti (downtime) dan kendala mesin, lalu menekan tombol persetujuan (Approve). Jika seluruh lot telah selesai diproduksi, status batch diubah menjadi Selesai.

TAHAP 4 — **Pembebanan Biaya Tidak Langsung & Eksekusi HPP (Oleh: Finance)**
Finance menambahkan alokasi BOP, lalu sistem mengeksekusi kalkulasi otomatis: menghitung BBBL bersih, BTKL shift, listrik mesin (daya × LF 0,70 × tarif), biaya aus piringan disc, total BOP, dan membagi total biaya dengan output DTY.

TAHAP 5 — **Pelaporan Resmi HPP & Evaluasi Kinerja (Oleh: Finance & Plant Manager)**
Sistem menerbitkan Kartu Biaya Produksi resmi (Cost Sheet) yang memuat HPP total, HPP/kg, varian terhadap target anggaran, blok tanda tangan otorisasi berjenjang, serta memperbarui dashboard analitik produktivitas pabrik.

BAGIAN III: MANAJEMEN PENGGUNA & HAK AKSES SISTEM (RBAC)

ROLE-BASED ACCESS CONTROL

Sistem menerapkan pembatasan hak akses berbasis 4 peran (*Role-Based Access Control / RBAC*) untuk melindungi kerahasiaan data finansial perusahaan dan memastikan tertib otorisasi manufaktur:

- **1. Operator (Shop Floor / Lantai Mesin):**
  Bertugas mencatat volume fisik harian per shift (berat bahan baku POY masuk, benang DTY jadi, limbah bettes, dan jam jalan mesin).
  Batasan Akses: **Terkunci mutlak** dari master harga, tarif listrik PLN, upah operator, dan nominal rupiah HPP (data finansial dirahasiakan).
- **2. Supervisor (Pengawas Shift Operasional):**
  Bertugas memeriksa dan menyetujui (Approve) catatan shift operator, menginput jam mati mesin (downtime), serta memantau efisiensi teknis (Rendemen % dan Limbah %).
  Batasan Akses: Tidak memiliki hak mengubah tarif keuangan atau master biaya.
- **3. Finance / Cost Accounting (Staf Keuangan & Akuntansi Biaya):**
  Bertugas mengelola master parameter biaya (harga beli POY, tarif listrik PLN industri, upah, piringan disc), menginput alokasi BOP, mengeksekusi perhitungan akhir HPP, mengunci batch (finalisasi), dan mencetak laporan HPP resmi.
- **4. Plant Manager / Super Admin (Pimpinan Unit Manufaktur):**
  Memegang wewenang tertinggi untuk mengelola seluruh akun pengguna (tambah/hapus user), audit sistem, dan mengakses seluruh dashboard eksekutif serta laporan biaya pabrik.

TABEL MATRIKS HAK AKSES (8 FITUR UTAMA SISTEM)

MATRIKS WEWENANG RESMI

NO	FITUR UTAMA SISTEM	OPERATOR	SUPERVISOR	FINANCE	PLANT MANAGER
1	**Kelola Akun Pengguna** (Tambah / Hapus User)	×	×	×	Kelola Penuh
2	**Master Komponen Biaya** (Harga POY, Tarif PLN, Upah)	×	×	Kelola Penuh	Lihat
3	**Input Log Shift** (Bahan POY, Benang DTY, Jam Mesin)	Input Shift	Edit	Lihat	Lihat
4	**Validasi Log Shift** & Catat Jam Mati Mesin (Downtime)	×	Validasi	×	Lihat
5	**Input Biaya Tidak Langsung** (Overhead Pabrik / BOP)	×	×	Input	Lihat
6	**Eksekusi Hitung HPP** & Cetak Laporan Batch Resmi	×	×	Hitung & Cetak	Lihat / Cetak
7	**Dashboard Produktivitas** (Rendemen/Yield % & Limbah %)	×	Lihat Teknis	Lihat	Lihat
8	**Dashboard Finansial** (HPP/kg, Total Biaya, Grafik)	×	×	Lihat Biaya	Lihat Semua

LEMBAR PENGESAHAN KERANGKA SISTEM MANUFAKTUR

Kerangka formulasi biaya, alur 5 tahapan kerja, dan matriks hak akses ini disusun sebagai landasan rekayasa sistem perhitungan harga pokok produksi (HPP) benang Drawn Textured Yarn (DTY) pada unit pabrik teksturisasi PT Indorama Synthetics Tbk.

Disusun Oleh (Mahasiswa):	Diperiksa (Supervisor Lapangan):	Disetujui (Cost Accounting):
TIM PROYEK MANUFAKTUR	**M. FAISAL**	**SITI RAHMAWATI, S.E.**
Rekayasa Tekstil • UTS	Supervisor Produksi DTY	Divisi Akuntansi Biaya Manufaktur